PEMBAHASAN BANK SOAL TIU 0013

@utarim

Truk pembawan Vaksin A bergerak dengan kecepatan 10m/s. Sepuluh detik kemudian Truk pembawa Vaksin B mengejar dengan kecepatan 12 m/s. Truk B dapat menyusul Truk A setelah bergerak selama .... detik

- 30
- 20
- 40
- 10
- 50

keyword: waktu menyusul

Selisih jarak : kecepatan . waktu.

= 10 m/s . 10 s

= 100 meter

Waktu menyusul

$$= \frac{\Delta \text{jarak}}{\Delta \text{kecepatan}}$$

$$= \frac{100 \text{ meter}}{12 - 10}$$

$$= \frac{100}{2}$$

= 50 detik

D

Utari's File

1,50 ; 4; 9; 19; 39; 79; ...; 319; 639

- A. 220
- B. 205
- C. 160
- D. 159
- E. 120

1,50 4 9 19 39 79 ___

×2 +1

×2 +1

$(1{,}50 \times 2) + 1 = 4$

$(4 \times 2) + 1 = 9$

$(9 \times 2) + 1 = 19$

$(79 \times 2) + 1$

$= 159$

D

Prestasi Intan lebih tinggi dari Dini dan lebih rendah dari Tina. Prestasi Cantik lebih lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Prestasi Dani lebih tinggi dari Dini dan Cantik. Tiga orang berprestasi terbaik adalah...

- Dani, Dini, Tina
- Tina, Cantik, Dini
- Tina, Intan, Dani
- Intan, Dani, Cantik
- Intan, Tina, Cantik



Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 10 hari jika diselesaikan oleh 56 orang. Jika pengerjaan akan dipercepat 2 hari, yang tadinya 10 hari jadi 8 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang dibutukan adalah ...

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16
- E. 18

keyword : perbandingan berbalik nilai.

waktu	orang
10	56
8	x

$10 - 2 = 8$ hari

$$\frac{10}{8} = \frac{x}{56}$$

$$\frac{5}{4} = \frac{x}{56}$$

$$x = \frac{56 \times 5}{4} = 70$$

banyak tambahan pekerja

$70 - 56$

$= 14$ orang

C

Utari's File

Hasil dari $64^{\frac{2}{3}} + 81^{\frac{3}{4}} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$ adalah ...

A. 18
B. 28
C. 68
D. 78
E. 88

$$64^{\frac{2}{3}} + 81^{\frac{3}{4}} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$$

$$= \left(4^3\right)^{\frac{2}{3}} + \left(3^4\right)^{\frac{3}{4}} + \left(5^{-1}\right)^{-2}$$

$$= 4^2 + 3^3 + 5^2$$

$$= 16 + 27 + 25$$

$$= 68$$

C //

Dari 7 anggota Grup Informasi Cpns 2021 akan dibentuk kepanitiaan (1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris). Maka jumlah cara memilih posisi tersebut adalah

A. 42
B. 216
C. 112
D. 420
E. 840

ketua
wakil ketua
bendahara
sekretaris
} permutasi

Jumlah calon 7
Jumlah posisi 4

$$_7P_4 = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7!}{3!}$$

$$= \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!}$$

$$= 840 \text{ cara}$$

(E)

Utari's File

Dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden (capres) X mendapatkan suara 1/3 lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y, dan capres Y mendapatkan suara ¼ lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. Jika capres Z mendapatkan 24 juta suara, berapakah jumlah suara yang didaptkan oleh Capres X?

- ○ a. 18 juta
- ○ b. 24 juta
- ○ c. 26 juta
- ○ d. 32 juta
- ○ e. 64 juta

$z = 24$ juta.

$y = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times 24$ juta

$= \frac{3}{4} \times 24^{6}$

$= 18$ juta

$x = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times 18$ juta

$= \frac{4}{3} \times 18^{6}$

$= 24$ juta

B

Utari's File

Jumlah pengikut (followers) di akun media sosial Raisa, Fatimah dan Tamara berturut-turut 8 : 5 : 17. Jika selisih followers Raisa dan Tamara adalah 180 akun, maka jumlah keseluruhan followers mereka bertiga adalah ...

- 480 akun
- 520 akun
- 600 akun
- 560 akun
- 640 akun

Jumlah seluruhan followers

$$= \frac{8+5+17}{17-8} \times 180$$

$$= \frac{30}{9} \times 180^{20}$$

$$= 600 \text{ akun}$$

C

Utari's File

Jika $2 < x < 4$, $3 < y < 5$, dan $w = x + y$, maka nilai w berada antara nilai ...

(A) 5 dan 7
(B) 4 dan 9
(C) 5 dan 8
(D) 5 dan 9
(E) 4 dan 9

$$\begin{array}{r} 2 < x < 4 \\ 3 < y < 5 \\ \hline + \\ 5 < x+y < 9 \end{array}$$

$5 < w$

$5 < w < 9$ (D)

Utari's File

Jika $y\%$ dari 80 adalah 32, maka nilai y adalah ...

A. 30
B. 35
C. 40
D. 50
E. 55

$$y = \frac{32 \times 100}{80}$$

$$= \frac{3200}{80}$$

$$= 40$$

C

atau cara 2

$$\frac{y}{100} \cdot 80 = 32$$

$$y \cdot \frac{8}{10} = 32$$

$$y = 32 \times \frac{10}{8}$$

$$y = 40$$

Jika $2^{a-3} = 32$ dan $3^b = 81$, berapakah nilai $a - b$?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

$2^{a-3} = 32$

$2^{a-3} = 2^5$

$a - 3 = 5$

$a = 8$

$3^b = 81$

$3^b = 3^4$

$b = 4$

$a - b$

$= 8 - 4$

$= 4$ //

B

Jika $\frac{11a}{b} = 8$ dan $b \neq 0$ maka berapa persentase b terhadap $11a - 2b$?

A. 8,33%
B. 16,67%
C. 30,00%
D. 60,00%
E. 65,00%

$\frac{11a}{b} = \frac{8}{1}$

$11a : 8b$

$11a - 2b$
$= 8b - 2b$
$= 6b$

$\frac{b}{6b} \times 100$
$= \frac{1}{6} \times 100\%$
$= 16{,}67\%$

B

Utari's File

Beberapa tahun yang lalu perbandingan usia Ayu dan Intan adalah 2 : 3. Saat itu, usia Ayu adalah 16 tahun. Jika saat ini perbandingan usia Ayu dan Intan adalah 3 : 4, berapakah selisih usia keduanya tahun depan?

A. 12 tahun
B. 10 tahun
C. 8 tahun
D. 6 tahun
E. 4 tahun

$$\frac{A-x}{I-x} = \frac{2}{3}$$

Ayu => 16 tahun.

$$\frac{16}{I-x} = \frac{2}{3}$$

$$I-x = \frac{16 \times 3}{2}$$

$$I-x = 24$$

(C)

Selisih ayu & intan : $24 - 16 = 8$ th.

Jika $\frac{2a}{3} = 4b$, maka $\frac{2a - 9b}{b} = \ldots$

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

$$\frac{2a}{3} = \frac{4b}{1}$$

$$2a = 12b$$

$$\frac{2a - 9b}{b}$$

$$= \frac{12b - 9b}{b}$$

$$= \frac{3b}{b} = 3$$

C

Diketahui persamaan $7x + 19y = 32$ dan $8x - 9y = 18$, maka nilai $3x + 2y = \ldots$

A. 8
B. 10
C. 12
D. 20
E. 28

$7x + 19y = 32$

$8x - 9y = 18$ +

$15x + 10y = 50$: 5

$3x + 2y = 10$

B

Jika -102x + 17y = 136, maka nilai 66x - 11y = ...

a. -88
b. -48
c. 48
d. 84
e. -84

$-102x + 17y = 136$:17

$-6x + y = 8$ $\times -11$

$\downarrow$

$66x - 11y = -88$

A

2 6 1 3 9 4 6

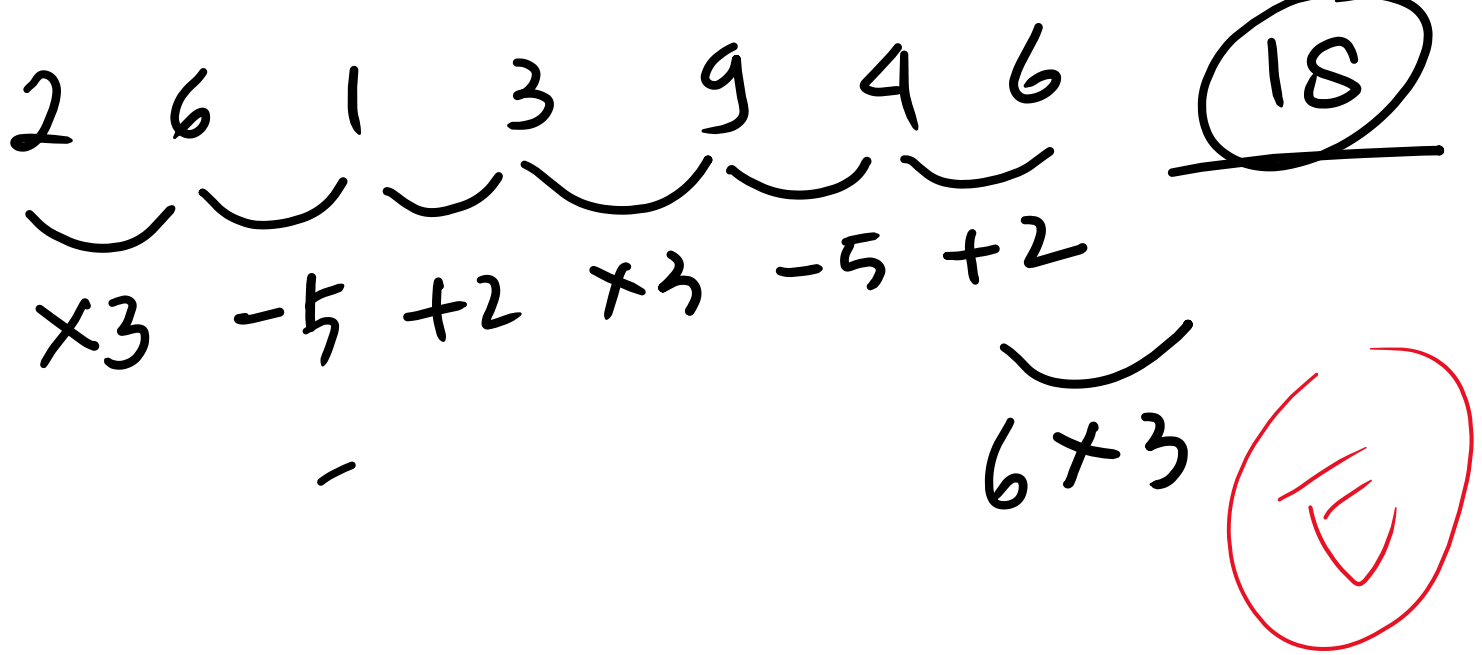
A. 20

B. 30

C. 32

D. 12

E. 18



$$\frac{\sqrt{98}-\sqrt{8}+\sqrt{18}}{\sqrt{32}} =$$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

kunci : Samakan akarnya.

$$\frac{\sqrt{98}-\sqrt{8}+\sqrt{18}}{\sqrt{32}}$$

$$= \frac{\sqrt{49 \cdot 2}-\sqrt{4 \cdot 2}+\sqrt{9 \cdot 2}}{\sqrt{16 \cdot 2}}$$

$$= \frac{7\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$$

$$= \frac{8\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$$

$$= 2$$

B

Utari's File

$$\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\ldots}}}} = 9$$ Maka $2x-1 = \ldots$

a. 16
b. 32
c. 44
d. 70
e. 74

$2x - 1$
$= 71 - 1$
$= 70$

D

$$\left(\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\ldots}}}}\right)^2 = (9)^2$$

$$2x+1+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\sqrt{(2x+1)+\ldots}}} = 81$$

9

$2x+1+9 = 81$
$2x = 81-10$
$2x = 71$

Utari's File

Puspita menyimpan sebagian dari penghasilan yang diterima ke bank, sebesar Rp 3.500.000,00. Apabila suku bunga di bank adalah sebesar 12 % per tahun, maka uang tabungan Puspita pada bulan ke-10 adalah ···

A Rp 3.745.000

B Rp 3.780.000

C Rp 3.850.000

D Rp 3.920.000

E Rp 3.815.000

→ Cari bunga tabungan

$B = \% \cdot M \cdot t$

$= 12\% \cdot (3.500.000) \cdot \frac{10}{12}$

$= \frac{12}{100} \cdot 3.500.000 \cdot \frac{10}{12}$

$= (35.000)(10)$

$= 350.000$

Uang tabungan pada bulan ke 10 adalah

→

$$\begin{array}{r} 3.500.000 \\ 350.000 \\ \hline 3.850.000 \end{array} +$$

C

Sebuah pekerjaan dapat dikerjakan oleh 2 orang dalam waktu 2 hari. Jika terdapat 20 orang dan setiap 2 jam bekerja mereka semua beristirahat 15 menit, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam ... menit

- A. 368
- B. 288
- C. 303
- D. 333
- E. 318

2 orang → 2 hari
= 48 jam

$2 \cdot 48 = 20 \cdot t$

$\frac{2 \cdot 48}{20} = t$

$4,8 \text{ jam} = t$

Pekerjaan akan selesai dalam
$= (4,8 \times 60) + (2 \cdot 15)$
$= 288 + 30$
$= 318$ menit

E

Utari's File

Jika Selly dapat mengecat rumah dalam 4 jam, dan John dapat mengecat rumah yang sama dalam 6 jam, berapa lama waktu yang diperlukan bagi mereka untuk mengecat rumah secara bersama-sama?

A. 2 jam dan 24 menit

B. 3 jam dan 12 menit

C. 3 jam dan 44 menit

D. 4 jam dan 10 menit

E. 4 jam dan 33 menit

$0{,}4 \times 60$

$= 24$ menit

Waktu gabungan $= \frac{4 \times 6}{4+6}$

$= \frac{24}{10}$

$= 2{,}4$ jam

$= 2$ jam 24 menit.

(A)

Jika $\frac{3x-2y}{2x+5y} = \frac{3}{5}$ dan $2x + 5y \neq 0$ maka ....

A. $x < y$
B. $x > y$
C. $x = y$
D. $x = \frac{3}{5}y$
E. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan

$$\frac{3x-2y}{2x+5y} = \frac{3}{5}$$

$$5(3x-2y) = 3(2x+5y)$$

$$15x - 10y = 6x + 15y$$

$$15x - 6x = 15y + 10y$$

$$9x = 25y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{25}{9}$$

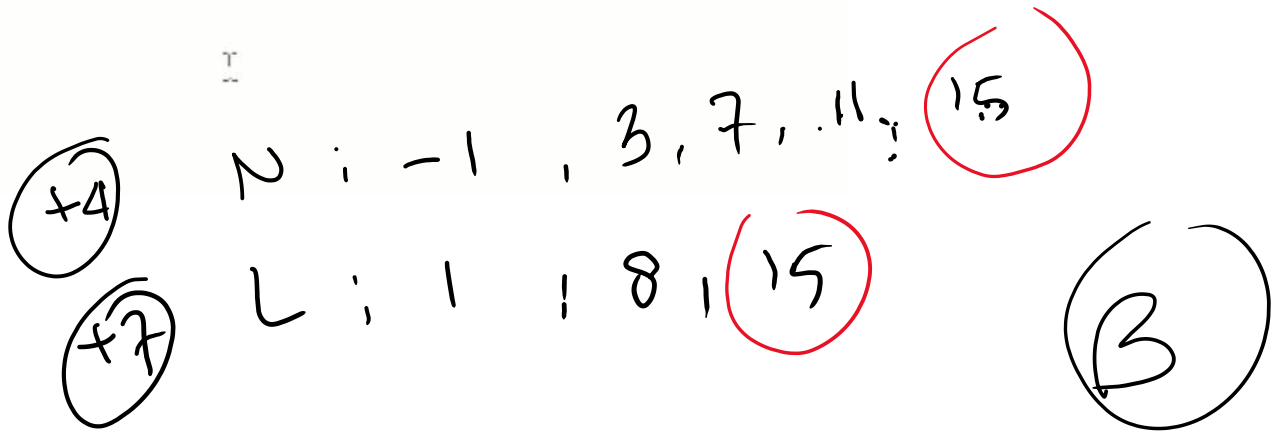
$x > y$ (B)

Narti membeli tabloid setiap 4 hari sekali. sedangkan Lia membeli tabloid setiap 7 hari sekali. Kemarin Narti membeli tabloid. Lia akan membeli tabloid besok. Keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari yang sama ... hari lagi.

A. 28
B. 15
C. 16
D. 14

Narti (N)
Lia (L)

-1 karena Narti beli nya kemarin.



B

Tasya memiliki 300 ekor ayam yang menghabiskan pakan sebanyak 120 kg dalam 7 hari. Berapa pakan yang harus ditambah selama 7 hari jika Tasya menambah 100 ekor ayam lagi?

A. 160 kg
B. 60 kg
C. 80 kg
D. 20 kg
E. 40 kg

$$\frac{120}{300\,(7)} = \frac{x}{(300+100)(7)}$$

$$\frac{120}{(300)(7)} = \frac{40}{(400)(7)} = \frac{x}{(400)(7)}$$

$$x = 40 \times 4$$

$$x = 160 \text{ kg}$$

A

Sebuah pohon setinggi 4 meter menghasilkan bayangan sepanjang 7,8 meter. Jika pada saat yang sama seseorang mempunyai bayangan sepanjang 3,2 meter, maka berapakah tinggi sebenarnya orang tersebut?

A. 178 cm
B. 175 cm
C. 172 cm
D. 169 cm
E. 164 cm

Cek opsi, dalam cm.

Tinggi	bayangan
4 m	7,8 m
x	3,2 m

Perbandingan senilai

$$\frac{4}{x} = \frac{7,8}{3,2}$$

$$\frac{400}{x} = \frac{780}{320}$$

$$x = \frac{400 \times 16}{39}$$

$$x = \frac{6400}{39}$$

$$x = 164,1\ldots$$

$$x = 164 \text{ cm}$$

E

Utari's File

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + \ldots + 9^2 =$

A. 275

B. 285

C. 385

D. 485

E. 400

$$\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

$$= \frac{9}{6}(9+1)(2\cdot 9+1)$$

$$= \frac{3}{2}(10)(19)$$

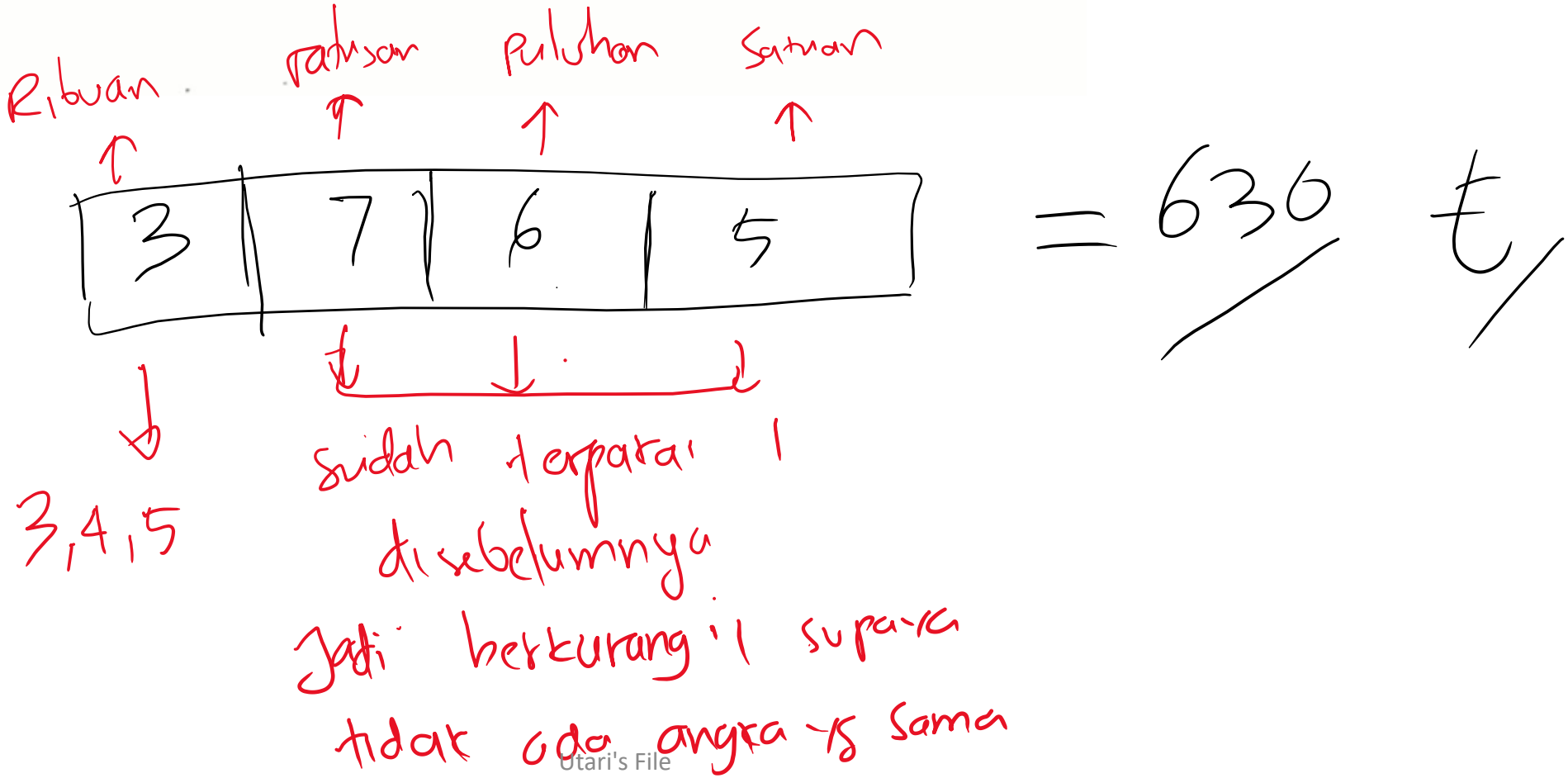
$$= (15)(19)$$

$$= 285$$

B

Banyaknya bilangan antara 3000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0,1,2,3,4,5,6,7, dan tidak ada angka yang sama adalah ...

a. 1470
b. 1260
c. 1050
d. 840
e. 630



Utari's File

Koperasi sekolah membeli suatu barang dengan harga Rp500.000,00. Apabila koperasi sekolah itu menginginkan untung 20%, maka barang itu harus dijual dengan harga...

(A) Rp625.000,00

(B) Rp600.000,00

(C) Rp575.000,00

(D) Rp550.000,00

(E) Rp560.000,00

Harga jual = Harga beli + Untung

= 100 % + 20 %

= 120 %.

$$\text{Harga jual} = \frac{\%\ Hj}{\%\ HB} \times HB$$

$$= \frac{120\ \%}{100\ \%} \times 500.000$$

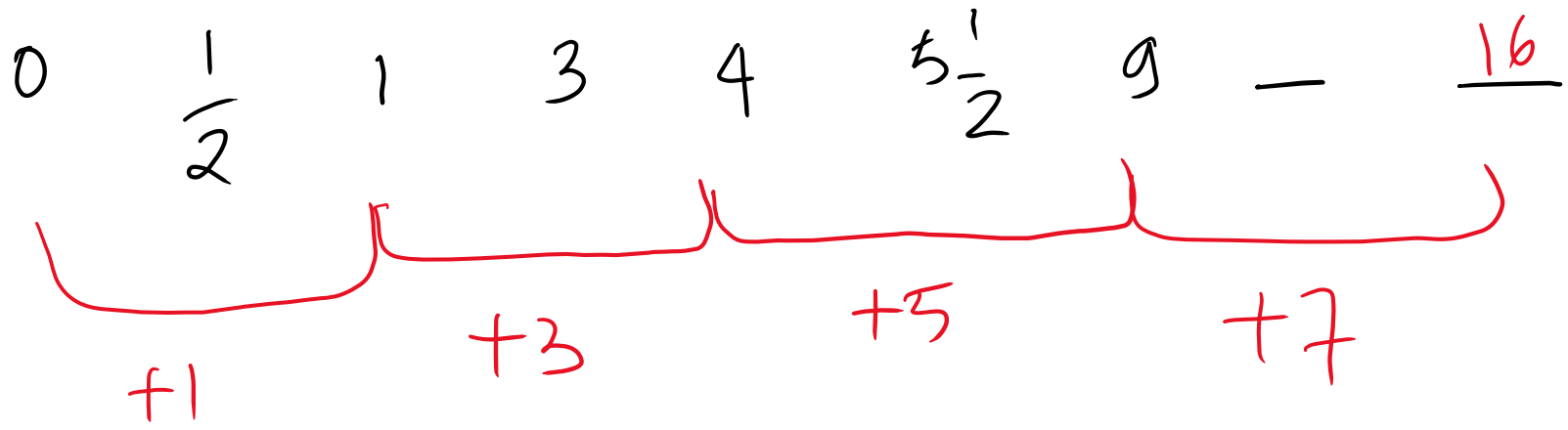
$$= 120 \times 5000$$

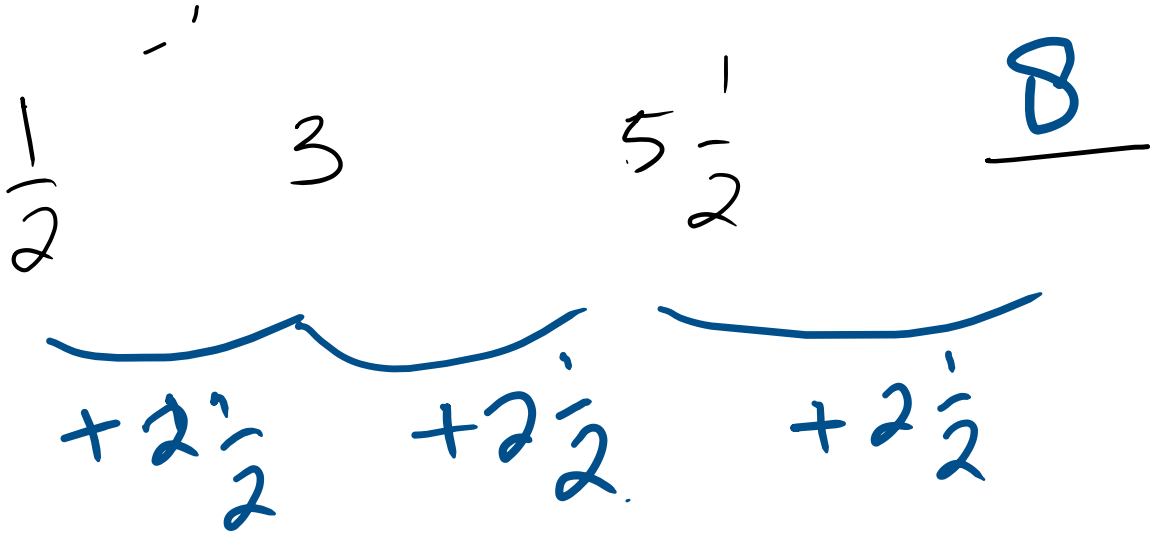
$$= 600.000$$

B

$0, \frac{1}{2}, 1, 3, 4, 5\frac{1}{2}, 9, \ldots, \ldots$

A. 16, 18
B. 16, 19
C. 16, 8
D. 14, 8
E. 8, 16





E

Utari's File

Bentuk sederhana dari $\frac{p^2+pq+2p\sqrt{pq}}{\sqrt{p}+\sqrt{q}}$ adalah ....

A. $\sqrt{p}+\sqrt{q}$

B. $p(\sqrt{p}+\sqrt{q})$

C. $\frac{\sqrt{p}+\sqrt{q}}{p}$

D. $q(\sqrt{p}+\sqrt{q})$

E. $\frac{\sqrt{p}+\sqrt{q}}{q}$

$$\frac{p^2+pq+2p\sqrt{pq}}{\sqrt{p}+\sqrt{q}}$$

$$= \frac{p(p+q+2\sqrt{pq})}{\sqrt{p}+\sqrt{q}}$$

$$= \frac{p(\sqrt{p}+\sqrt{q})^2}{(\sqrt{p}+\sqrt{q})}$$

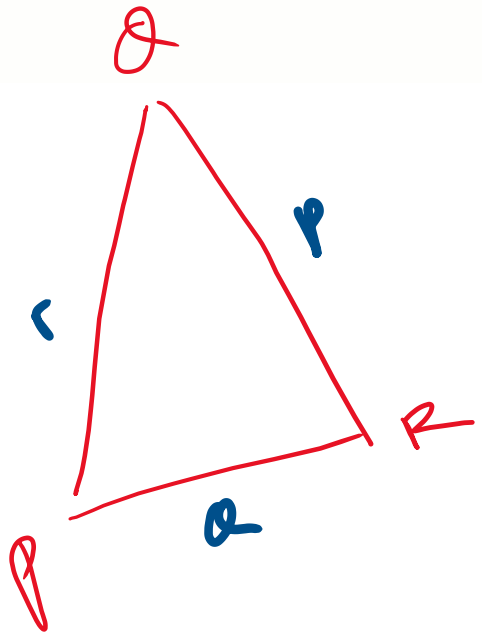
$$= p(\sqrt{p}+\sqrt{q})$$

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

B

Pada segitiga PQR bila diketahui perbandingan sisi-sisinya adlah p:q:r = 5:3:7 dan kelilingnya 120 cm maka panjang PR adalah ...

- 48 cm
- 40 cm
- 32 cm
- 28 cm
- 24 cm



$p : q : r = 5 : 3 : 7.$

$k = s + s + s$

$120 = 5x + 3x + 7x$

$120 = 15x$

$x = \frac{120}{15} = 8$

$g = 3x$

$= 3(8)$

$= 24 \text{ cm}$

E

Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri?

A. 4 km/jam
B. 4,2 km/jam
C. 4,5 km/jam
D. 4,8 km/jam
E. 5 km/jam

kecepatan = jarak / waktu

$= \frac{2}{5} : \frac{6}{60}$

$= \frac{2}{5} \times \frac{60}{6}$ (10 → 2, 60 → 6)

$= 2 \times 2$

$= 4$ km/jam (A)

Umur Neni satu tahun lebih muda daripada Lili. Lima tahun mendatang, umur Lili adalah dua kali umur Neni saat ini. Berapakah umur Leli dan Neni secara berurut?

A 8 dan 9

B 9 dan 8

C 6 dan 7

D 7 dan 6

E 6 dan 5

Neni (N) , Lili (L)

$N = L - 1$

$L + 5 = 2N$

$L + 5 = 2(L - 1)$

$L + 5 = 2L - 2$

$7 = L$

$N = L - 1$

$= 7 - 1$

$= 6$

Leli & Neni

7 & 6

D

Satu adalah berapa persen dari 125 ?

- 0,75%
- 0,80%
- 85%
- 80%
- 75%

$1 = x\% \cdot 125$

$1 = \frac{x}{100} \cdot 125$ (5 / 4)

$1 = \frac{x}{4} \cdot 5$

$4 = 5x$

$\frac{4}{5} = x$

: 25

Jadikan ke desimal

$5 \overline{)\,4}$ → $0{,}8$; 40; 40; 0

$0{,}8\,\%$

B